💾 VJEŽBA 3: Spasi podatke

Diskovi, particije, datotečni sustavi i RAID u Windowsu

Ime i prezime: Roko Stražičić Razred: 2.RT Virtualka: os3-18

Datum: 12.10.2026

Pekara Mrvica d.o.o. kupila je poslužitelj s tri nova diska. Računovođa Vesna kaže: *„Ako izgubim račune i plaće, zatvaramo."* Ti si njihov informatičar. Danas pripremaš diskove, biraš raspored koji preživi kvar i onda **namjerno „ubiješ" jedan disk** da vidiš jesi li dobro odabrao/la.

- Radiš u **svojoj virtualki** na školskom poslužitelju. U njoj si **administrator**, pa smiješ sve. Ako nešto pokvariš, nastavnica jednom naredbom vraća stanje s početka sata.
- Ovaj listić otvori u pregledniku **unutar virtualke**. Tu radiš snimke zaslona i tu spremaš PDF.
- U virtualki su tri nova prazna diska od 1 GB: **Disk 1, Disk 2 i Disk 3**. Disk 0 je sustav i njega **ne diraš**.
- **Dio 0**: predviđanje (5 min) · **Dio A**: novi disk (≈ 25 min) · **Dio B**: RAID (≈ 25 min) · **Dio C**: kvar (≈ 20 min) · **Dio D**: samoprovjera (5 min)
- Terminal kao administrator otvaraš ovako: **desni klik na Start → Terminal (administrator)** *(Terminal (Admin))*. Windows je na hrvatskom; u zagradi su engleski nazivi, ako naiđeš na njih na internetu.

Dio 0 — Predviđanje

5 min

0 — Prije nego išta napraviš

Imaš **dva diska od po 1 GB**. Napiši što **misliš**. Na kraju sata usporedit ćeš predviđanje s onim što se stvarno dogodilo.

Raspored	Koliko prostora dobiješ iz 2 × 1 GB?	Ako jedan disk umre, jesu li podaci još tu?
Zrcaljeni (mirror, RAID 1)	2GB	Ne
Prugasti (stripe, RAID 0)	2GB	Da

Vesni su najvažniji računi i plaće. Koji raspored bi joj preporučio/la i zašto?

Dio A — Novi disk

≈ 25 min

A1 — Inicijalizacija

Alat: **Upravljanje diskovima** *(Disk Management)* — desni klik na Start → `Upravljanje diskovima` (ili `Win + R` → `diskmgmt.msc`)

- [x] Otvori Upravljanje diskovima. Pojavit će se prozor **Inicijaliziraj disk** *(Initialize Disk)*. Ostavi kvačice na sva tri nova diska i odaberi **GPT** → OK.

💡 Ako se prozor ne pojavi: desni klik na sivi natpis **Disk 1** (lijevo) → **Inicijaliziraj disk**.

Kako su novi diskovi bili označeni prije inicijalizacije? (lijevo, ispod naziva diska): Osnovno

Veličina Diska 0 i broj njegovih particija: 1008MB, 1

Po čemu se razlikuju MBR i GPT? Navedi dvije razlike.

Razlikuju se po maksimalni kapacitet diska i broju particija

Kako je išlo? ◯ samostalno ◯ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ◯ nisam uspio/la

A2 — Jednostavni volumen s FAT32

- [x] Desni klik na crni (nedodijeljeni) prostor Diska 1 → **Novi jednostavni volumen** *(New Simple Volume)* → cijela veličina → slovo po želji.
- [x] Na koraku **Formatiranje particije** *(Format Partition)* odaberi **Datotečni sustav: FAT32**, **Oznaka volumena: PODACI** *(Volume label)* i **brzo formatiranje** *(Perform a quick format)*.
- [x] U volumenu PODACI napravi datoteku **proba.txt** (Notepad) s tekstom *Račun br. 1 – tvoje ime i prezime.*

Slovo volumena PODACI: F

Kapacitet koji pokazuje Eksplorer za datoteke: 0,97GB

Pri formatiranju si mogao/la birati i NTFS i exFAT. Zašto mnogi USB stickovi i danas dolaze formatirani kao FAT32 ili exFAT, a ne NTFS?

Mnogi USB stickovi i danas dolaze formatirani kao FAT32 ili exFAT prvenstveno zbog univerzalne kompatibilnosti među različitim uređajima i operacijskim sustavima.

Kako je išlo? ◯ samostalno ◯ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ◯ nisam uspio/la

A3 — FAT32 → NTFS bez gubitka podataka

- [ ] Zatvori Blok za pisanje (Notepad) i Eksplorer za datoteke (File Explorer). Otvori **Terminal (administrator)** i upiši (umjesto **E** svoje slovo iz A2):

```
convert E: /fs:ntfs
```

💡 Naredba će pitati za trenutnu oznaku volumena. Upiši **PODACI** i pritisni Enter. Ako pita smije li prisilno isključiti volumen, odgovori **D** (da).

Zadnji redak koji je naredba ispisala

Datotečni sustav nakon naredbe (Svojstva volumena)

Je li proba.txt još tu i s istim tekstom?

- [ ] Pokušaj natrag: `convert E: /fs:fat32`

Što se dogodilo?

Kako bi ipak vratio/la volumen na FAT32 i što bi se pritom dogodilo s proba.txt?

Zašto se isplati prijeći na NTFS? Navedi dvije stvari koje NTFS može, a FAT32 ne.

Kako je išlo? ◯ samostalno ◯ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ◯ nisam uspio/la

Dio B — RAID za računovođu

≈ 25 min

B1 — Zrcaljeni volumen (RAID 1)

- [ ] Desni klik na nedodijeljeni prostor **Diska 2** → **Novi zrcaljeni volumen** *(New Mirrored Volume)* → dodaj **Disk 3** u desni popis.
- [ ] Veličina: **400 MB** · NTFS · **Oznaka volumena: ZRCALO**. Na upozorenje o pretvorbi diskova odgovori **Da**.

U što se pretvaraju Disk 2 i Disk 3 (pročitaj upozorenje)?

Kojom je bojom u Upravljanju diskovima označen zrcaljeni volumen?

Kako je išlo? ◯ samostalno ◯ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ◯ nisam uspio/la

B2 — Prugasti volumen (RAID 0)

- [ ] Desni klik na preostali nedodijeljeni prostor **Diska 2** → **Novi prugasti volumen** *(New Striped Volume)* → dodaj **Disk 3**.
- [ ] Veličinu na svakom disku postavi na **200 MB** · NTFS · **Oznaka volumena: PRUGE**.
- [ ] Na **ZRCALO** i na **PRUGE** napravi datoteku **vazno.txt** s tekstom *Plaće za listopad*.

Volumen	Zauzeto na Disku 2	Zauzeto na Disku 3	Kapacitet u Eksploreru za datoteke
ZRCALO			
PRUGE			

- [ ] Snimi prozor Upravljanja diskovima u kojem se vide sva tri nova diska (`Win + Shift + S`), klikni u okvir ispod i pritisni `Ctrl + V` .

Klikni ovdje i pritisni **Ctrl + V** — snimka Upravljanja diskovima.

Zašto je prugasti volumen brži od zrcaljenog, iako koristi iste diskove?

Kako je išlo? ◯ samostalno ◯ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ◯ nisam uspio/la

Dio C — Kvar!

≈ 20 min

C1 — Disk 3 „umire”

Zatvori sve prozore Eksplorera za datoteke. U **Terminal (administrator)** upiši redom (naredbe diskparta su na engleskom i u hrvatskom Windowsu):

```
diskpart
list disk
select disk 3
offline disk
exit
```

- [ ] Vrati se u Upravljanje diskovima (ako se nije osvježilo: `Akcija → Osvježi` *(Action → Refresh)*) i pokušaj otvoriti **vazno.txt** na oba volumena.

Volumen	Stanje u Upravljanju diskovima	Mogu li otvoriti vazno.txt?	Jesi li dobro predvidio/la u Dijelu 0?
ZRCALO			
PRUGE			

Objasni zašto su se ZRCALO i PRUGE ponašali različito. Poveži s tim kako se podaci raspoređuju po diskovima.

Kako je išlo? ◯ samostalno ◯ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ◯ nisam uspio/la

C2 — Popravak

```
diskpart
select disk 3
online disk
exit
```

☐ U Upravljanju diskovima desni klik na **Disk 3** (lijevo) → **Ponovno aktiviraj disk** *(Reactivate Disk)*. Ako neki volumen i dalje javlja grešku: desni klik na njega → **Ponovno aktiviraj volumen** *(Reactivate Volume)*.

Što je pisalo uz ZRCALO dok se oporavljao? _____

Radi li PRUGE ponovno? _____

Mi smo disk samo isključili, a nije se stvarno pokvario. Što bi se u pravom kvaru dogodilo s volumenom PRUGE, a što bi informatičar morao napraviti za ZRCALO?

Kako je išlo? ◯ samostalno ◯ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ◯ nisam uspio/la

C3 — Zrcalo nije sigurnosna kopija

☐ Na volumenu ZRCALO napravi datoteku **obrisi_me.txt**, a zatim je obriši i isprazni Koš za smeće.

Zrcalo ima dvije kopije svega. Možeš li vratiti obrisi_me.txt s „druge kopije"? Zašto RAID 1 ne zamjenjuje sigurnosnu kopiju (backup)?

Kako je išlo? ◯ samostalno ◯ uz pomoć (kolega, internet, nastavnica) ◯ nisam uspio/la

Dio D — Samoprovjera

5 min

D1 — Pokreni skriptu za provjeru

☐ Klikni **Kopiraj skriptu**. U **Terminal (administrator)** desni klik (ili `Ctrl + V`) i pritisni Enter.

💡 Skripta ništa ne mijenja, samo čita stanje diskova. Svaki red s **[X]** ima savjet što popraviti. Popravi i pokreni je ponovno — koliko god puta želiš.

☐ Snimi prozor s rezultatom i zalijepi ga ispod.

Klikni ovdje i pritisni **Ctrl + V** — snimka rezultata provjere.

Rezultat (npr. 9 / 11) _____

★ Za one koji su gotovi ranije

nije obvezno

★1 — Isto, ali u PowerShellu

U Terminalu (administrator) upiši `Get-Disk` , a zatim `Get-Volume` .

Koji podatak iz Upravljanja diskovima vidiš i ovdje, a koji ne? Zašto bi informatičar koji upravlja stotinom poslužitelja radije koristio naredbe nego klikanje?

★2 — Gdje je RAID 5?

Desni klik na nedodijeljeni prostor ne nudi RAID-5 volumen. Koliko diskova treba RAID 5 i koje ga izdanje Windowsa nudi? (Smiješ potražiti na internetu.)

★3 — Kompresija na NTFS-u

Desni klik na PODACI → `Svojstva` → kvačica **Komprimiraj ovaj pogon radi uštede prostora na disku** *(Compress this drive to save disk space)*.

Kojom je bojom sada prikazan naziv proba.txt u Eksploreru za datoteke? Bi li to mogao/la napraviti dok je volumen bio FAT32?

Samoprocjena

3 min

Područje	1	2	3	4
Inicijalizacija diska, MBR i GPT	○	○	○	○
Datotečni sustavi (FAT32, NTFS) i pretvorba	○	○	○	○
RAID 0 i RAID 1 — prednosti i nedostaci	○	○	○	○
Naredbe convert i diskpart	○	○	○	○

1 = ne znam · 2 = znam malo · 3 = snalazim se · 4 = mogu objasniti drugome

PREDAJA

1. Klikni **Spremi kao PDF** ispod. U prozoru za ispis kao pisač odaberi **Spremi kao PDF** *(Save as PDF)*.
2. Nazovi datoteku **V3_Prezime_Ime.pdf**.
3. Predaj PDF na **Loomen** iz virtualke.